

NOI 信心赛

Genshin Round 8

锅最多的一集

cyfff

时间：2026 年? 月? 日? ~ ?

|         |         |        |        |
|---------|---------|--------|--------|
| 题目名称    | dfa     | B      | C      |
| 题目类型    | 传统型     | 传统型    | 传统型    |
| 目录      | dfa     | B      | C      |
| 可执行文件名  | dfa     | B      | C      |
| 输入文件名   | dfa.in  | B.in   | C.in   |
| 输出文件名   | dfa.out | B.out  | C.out  |
| 每个测试点时限 | 2.0 秒   | 2.0 秒  | 3.2 秒  |
| 内存限制    | 512 MB  | 512 MB | 512 MB |
| 子任务数目   | 6       | 8      | 5      |
| 子任务是否等分 | 是       | 否      | 否      |

提交源程序文件名

|           |         |       |       |
|-----------|---------|-------|-------|
| 对于 C++ 语言 | dfa.cpp | b.cpp | c.cpp |
|-----------|---------|-------|-------|

编译选项

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 对于 C++ 语言 | -std=c++14 -lm -O2 |
|-----------|--------------------|

注意事项（请仔细阅读）

1. 本场模拟赛玩原神玩的。

## 题目大意

群星的尽头

给定整数  $m$ ，定义字符集  $\Sigma$  为前  $m$  个小写字母，对于两个字符集为  $\Sigma$  的串  $A, B$ ，定义  $f(A, B)$  为如下问题的答案：存在一个有限大小的自动机  $M$ ，使得输入字符集为  $\Sigma$  的，任意长度的字符串  $S$ ，都可以比较  $A$  与  $B$  在  $S$  中的出现次数（返回  $<, =, >$ ）。如果存在，则  $f(A, B) = 1$ ，否则  $f(A, B) = 0$ 。给定  $n$  个串  $s_1 \sim s_n$ ，你要求出  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} f(s_i, s_j)$

在本题中，我们定义自动机  $M$  是一个五元组  $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中  $Q$  是状态集合， $\Sigma$  是字符集， $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$  是转移函数， $q_0$  是起始状态， $F: Q \rightarrow \{<, =, >\}$  表示每个状态对应的结果。定义这个自动机可以比较  $A$  和  $B$  在  $S$  中的出现次数，当且仅当  $F(\delta(\dots \delta(\delta(q_0, S_1), S_2) \dots, S_{|S|})) \in \{<, =, >\}$  为  $A$  和  $B$  在  $S$  中出现次数的大小关系。

## 输入格式

第一行两个正整数  $n, m$ 。

接下来  $n$  行，第  $i$  行一个字符串  $s_i$ ，字符集为前  $m$  个小写字母。

## 输出格式

输出一行一个整数，表示答案。

## 样例 1

输入

复制

```
3 26
ct
ctt
cts
```

输出

复制

```
2
```

样例 2~7

见附加文件中的 ex\_dfa2.in/out 到 ex\_dfa7.in/out，第  $i + 1$  个样例满足子任务  $i$  的限制。

数据范围与提示

对于所有测试点， $2 \leq n \leq 10^6$ ， $N = \sum_{i=1}^n |s_i| \leq 10^6$ ， $2 \leq m \leq 26$ 。

| 子任务编号 | $N \leq$ | 特殊性质                     | 分数 |
|-------|----------|--------------------------|----|
| 1     | 1000     | $ s_i  \leq 3, m \leq 3$ | 10 |
| 2     | 5000     | $m = 10$                 |    |
| 3     | $10^6$   |                          | 无  |
| 4     | 500      |                          |    |
| 5     | 5000     |                          |    |
| 6     | $10^6$   |                          |    |
|       |          |                          | 20 |
|       |          |                          | 10 |
|       |          |                          | 30 |

本题开启合理的子任务依赖。

## 题目描述

最近，神犇在未来交通工具展览会上购买了一辆「 $m$  循环车」。这种交通工具的特点是：车门每行驶  $m$  米才能开启一次。

展会结束后他准备回家，然而插入钥匙后，车内的一切突然扭曲了起来 ..... 接着他发现自己到了一个奇怪的地方。这时空中传来一个声音：

哈哈 ..... 我请你们来这里，就是为了考验一下你们的水平。这个世界是一张无向图，有  $n$  个点，暂时还没有边。等一会我把边加上之后，每条边会有一个长度，第  $i$  条边长  $w_i$  米。  
你们的车一旦驶上一条边，就必须开到这条边的尽头，中途没有回转的余地。

现在你们将要接受  $q$  次考验。考验有两种：

1. 告诉你们三个整数  $u, v, w$  表示我在  $u$  和  $v$  之间加了一条长  $w$  米的边；
2. 告诉你们五个整数  $u, v, x, b, c$  ( $u \neq v$ )，其中  $x, b$  描述了一个伪随机数生成器，它第一次的返回值  $f_1 = x \bmod m$ ，以后每次的返回值  $f_{i+1} = (f_i + b) \bmod m$ 。你们要回答，对于  $i = 1, 2, \dots, c$ ，有多少个  $i$  满足：如果你的车离最近一次能够开门的机会还有  $f_i$  米，那么存在一条路径使你能从  $u$  出发到  $v$  下车。

除非你们的回答全部正确且快速，否则我是不会放你们离开这里的 ..... 哈哈 .....

按照套路，神犇自然是一眼秒掉了这个问题。不过为了不让黑恶势力白白出场，他想请你也解决一下这个问题。

---

**简略题意：**一个带边权无向图，有两种操作：加边以及询问在  $x, x + b, \dots, x + (c - 1)b$  这些数中，有多少数存在一条从  $u$  到  $v$  的路径长度与之模  $m$  同余（可以不是简单路径）。

## 输入格式

第一行三个整数  $n, m, q$ 。

接下来  $q$  行，每行描述一次考验，内容如下：

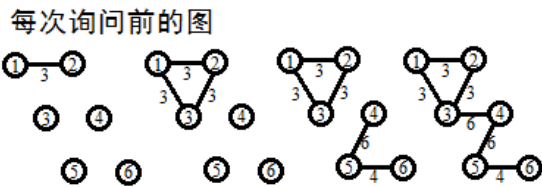
- 1  $u\ v\ w$  表示  $u$  和  $v$  之间加了一条长  $w$  米的边；
  - 2  $u\ v\ x\ b\ c$  表示询问对于  $i = 1, 2, \dots, c$ ，有多少个  $i$  满足：如果你的车离最近一次能够开门的机会还有  $f_i$  米，那么存在一条路径使你能从  $u$  出发到  $v$  下车。
-

输出格式

对于每个第二种考验，输出一行一个整数表示答案。

样例

| 输入                                                                                                                                   | 复制 | 输出               | 复制 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|
| 6 6 10<br>1 1 2 3<br>2 1 2 0 0 1<br>1 2 3 3<br>1 1 3 3<br>2 1 2 0 0 1<br>1 4 5 6<br>1 5 6 4<br>2 4 6 2 0 1<br>1 3 4 6<br>2 1 6 0 1 6 |    | 0<br>1<br>1<br>6 |    |



每次询问到的合法路径及长度(mod m)

无 (1,2,3,1,2)=0 (4,5,6,5,6,5,6)=2 (1,2,3,4,5,6,5,6)=0  
(1,3,4,5,6)=1  
(1,2,3,4,5,6,5,6,5,6)=2  
(1,3,4,5,6,5,6)=3  
(1,2,3,4,5,6)=4  
(1,3,4,5,6,5,6,5,6)=5

数据范围与提示

对于 100% 的数据,  $1 \leq n, q \leq 10^6, 1 < m \leq 10^9, 1 \leq w \leq m, 0 \leq x, b < m, 1 \leq c \leq 10^9$ 。操作 2 中保证  $u \neq v$ 。

当车离最近一次能够开门的机会还有  $r$  米时,「存在一条路径使你能从  $u$  出发到  $v$  下车」的意思是  $u$  和  $v$  之间存在一条路径(可以不是简单路径)长度模  $m$  为  $r$ 。

注意, 路径可以不是简单路径。

出题人的关怀: 由于输入规模较大, 建议使用读入优化; 请相信 LibreOJ 测评机的速度。

| Subtask # | 分值 | $n, q$ 的限制                       | $m$ 的限制          | $c$ 的限制           | 附加限制               |
|-----------|----|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 11 | $1 \leq n, q \leq 100$           | $1 < m \leq 100$ | $1 \leq c \leq 5$ | 无                  |
| 2         | 21 | $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ | $m = 2$          |                   |                    |
| 3         | 13 |                                  | $m$ 是质数          |                   |                    |
| 4         | 7  |                                  | $m$ 是奇数          |                   | 图中任何时刻都不会出现简单环     |
| 5         | 10 |                                  |                  |                   |                    |
| 6         | 5  |                                  | 无                | $1 \leq c \leq 5$ | 图中任何时刻不会有度数大于 2 的点 |
| 7         | 13 |                                  |                  | 无                 |                    |
| 8         | 20 | $1 \leq n, q \leq 10^6$          |                  |                   | 无                  |

## 题目描述

回到了正常的时空，神犇和 LCR 暂时过着安宁又平静的生活，他们回想起三年前的往事.....

秋日的北校门格外美丽，这天，神犇和 LCR 第一次因化学中二而相遇.....

令神犇难以忘怀的是，他与 LCR 相遇是在校门外的树下。那棵树的奇特形态深深印在神犇的脑中。神犇称这棵树是一棵“K 项树”。为了纪念他和 LCR 的第一次相遇，神犇后来写的树状数组都是以 K 进制而非二进制为基的。

神犇的机房里有一位名叫 LCA 的蒟蒻，一天他碰巧欣赏到了神犇的代码，它发现神犇的树状数组是这么写的：

```
function add(x,v)
    while x ≤ n do
        s[x] = s[x] xor v
        x = x + lowbitv(x)
    end while
end function

function query(x)
    ans = 0
    while x > 0 do
        ans = ans xor s[x]
        x = x - lowbit(x)
    end while
    return ans
end function
```

其中：

- $\text{lowbit}(x)$  表示  $K$  进制下  $x$  的最低非零位的值（例如当  $K = 5$  时， $\text{lowbit}(230_{(5)}) = 30_{(5)} = 15_{(10)}$ ）
- $\text{lowbitv}(x)$  表示  $K$  进制下  $x$  的最低非零位的位值（即该位为 1 其它位都为 0 时的数值，例如当  $K = 5$  时， $\text{lowbitv}(230_{(5)}) = 10_{(5)} = 5_{(10)}$ ）

这份代码的作用是维护一个长度为  $n$  的序列  $A$ ，支持单点异或上一个值和求前缀异或和。 $s[i]$  维护的是  $\bigoplus_{i \in (s[i] - \text{lowbit}(s[i]), s[i])} A_i$ 。（ $\oplus$  表示按位异或）

LCA 觉得这种写法十分不错，于是自己也这么写，但总是写挂的 LCA 漏打了一个字符，还把  $K$  的值设定得大了很多。

也就是说，LCA 的代码是这么写的：

```
function add(x,v)
  while x ≤ n do
    s[x] = s[x] xor v
    x = x + lowbit(x) //注意，这里是 lowbit，这也是两份代码唯一的区别
  end while
end function

function query(x)
  ans = 0
  while x > 0 do
    ans = ans xor s[x]
    x = x - lowbit(x)
  end while
  return ans
end function
```

**注意：**两个函数调用的都是 lowbit。

紧接着 LCA 就发现自己的代码跑得比谁都慢，他百思不得其解，只好来请你帮他解决这个问题。

请写一个和 LCA 的程序输出相同的程序。

**注意，你的任务是写一个和 LCA 的程序输出相同的程序，而不是正确的程序。**

## 输入格式

第一行三个正整数  $n, q, K$ ，表示序列长度，操作数和进制的基数。序列初始全为 0，LCA 的  $s$  数组也会初始化为全 0。  
接下来  $q$  行每行格式是下列之一：

- 1  $x$   $v$  给  $A_x$  的值异或上  $v$ 。LCA 会调用  $\text{add}(x, v)$ 。
- 2  $x$  查询  $\bigoplus_{i \in (0, x]} A_i$ 。LCA 会输出一行一个整数，为调用  $\text{query}(x)$  的结果。



输出格式

对于每个 2 操作，输出一个整数表示 LCA 程序的输出。  
注意，你的任务是写一个和 LCA 的程序输出相同的程序，而不是正确的程序。

样例

输入

复制

7 16 5  
1 1 10  
2 1  
1 4 15  
2 4  
1 6 10  
1 4 15  
2 6  
2 6  
1 6 5  
1 5 12  
2 3  
1 2 5  
1 4 5  
2 5  
1 6 0  
1 5 5

输出

复制

10  
5  
10  
10  
0  
12

见附加文件或[备用网盘链接](#)（提取码：q5bs）

数据范围与提示

对于 100% 的数据， $1 \leq x \leq n \leq 10^9, 1 \leq q \leq 2 \times 10^5, 2 \leq K \leq 2 \times 10^5, 0 \leq v \leq 10^9$ 。  
注意，你的任务是写一个和 LCA 的程序输出相同的程序，而不是正确的程序。

| Subtask # | 分值 | $n, q$ 的限制                    | $K$ 的限制              |
|-----------|----|-------------------------------|----------------------|
| 1         | 17 | $1 \leq n, q \leq 3000$       | $2 \leq K \leq 3000$ |
| 2         | 15 | $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ | $K = 2$              |
| 3         | 19 |                               | $K$ 是奇数              |
| 4         | 24 |                               | 无                    |
| 5         | 25 | 无                             |                      |